

A Packing of 87 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 87 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.308235. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.306969, obtained by deleting 1 of the 88 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 87 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.308235 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 3$. The cell $N = 87$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.306969, obtained by deleting 1 of the 88 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(13 - 3)/13 \cdot 87/86 = 2.334526$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n3N87.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 163 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

256470648898725153157592421620317917474334552740716645086077019515092607

529573202471237060549018199554805099612965498973983467451284427880584437

denominator:

111111111111009879571271227492767219564868870146470546338165296499249637

316015706723178728255308509570128337308913461797660009169805901012718276

B Coordinates

87 blocks of 13 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n3N87.txt`.

```
292735892658 521558483130 125194111349
24602798703 2513617462 90016730091
166188400648 -75559174126 165346209498
139148238734 -82269988093 327460046307
-251155685538 218224169928 666167218843
24842525746 52966690769 297904434140
-91852935460 -129445042857 117786940364
513524894200 -319237817015 9348041712
118473926437 197472919435 -461982032279
-413751892331 85777754307 -131039296679
-372914528592 29899991572 -234717144939
430311722927 -7767056326 -47836510194
146350094764 706462394865 -84781142123
77377666246 -79327143263 -199288450742
-275407352488 445732958857 244948782464
509348821974 436159049774 -275089379360
-34757632076 -477235691585 179602061752
546653534096 2703571346 22711114687
-130204055585 111352838145 -185818088720
-335210403054 -40100714870 -218595803080
-84347465520 -347275573249 -220990260994
108214410229 143469953003 265912797457
60976464243 83514237722 707478747437
-417259774091 439254709849 -112242473389
-150985424533 -65358319523 -59248416227
-99622660944 -132856657211 270820274646
81473501571 -492330702311 82410511881
213355606026 -25178322782 341561719696
758876776799 -427728291333 70937546411
-219172846036 34198758569 208638022848
44896414595 -46017667605 277647546666
-227794543725 354128962681 165437202250
-182310037327 -313335401939 37424716395
-176234697855 -51574927636 -175263855334
74318047010 512066730332 36187374903
-226743182270 -325593745104 -459479701252
137660837097 80352764336 -418147031553
-164672151653 -314974754157 530284416327
320477812126 -227438905071 -151416176479
-496262117374 -123053856313 -352387455864
-114114982963 418505985915 -303320391548
315366373417 238589245063 -5719830292
-316259211960 -24625784683 231928299748
57852211359 235788488799 399300695392
-407518425247 179824047365 -283067266842
-130173676430 152051017572 118113364629
-71280812301 638574338757 33240514833
-237812215813 -276118487580 479468653581
-161035110486 386972305551 397801508537
380065516876 15907732861 -232970903715
-337930789074 -35873075519 -79220362515
92992393542 76293614324 -163355468029
87128950317 15939240663 318458142101
537165568717 32688808527 -128123347161
-299818275759 79745902036 54564001688
208880833098 241848952459 -168201669863
117153741589 -602043200684 -67291007200
-142850928856 -159041956861 345091703420
-253707090083 309013865910 297410407661
385825746979 515579561099 333746747739
-294493014847 2602698295187 -302603340074
278936288855 -325363474030 343222588795
44521710717 79177660414 132110512893
-38778340483 -69959593624 486479674818
70158978190 -641421594 252897990254
45269592315 275069886260 108724312589
125250151906 36960738109 308720475149
364988185014 40345002123 -327520039994
-112780802016 -555082103604 20749394260
-257294719195 80784779598 181868535681
199894695208 -55243432873 -298786098948
-331680381364 -316997001204 -9060423363
-331008327551 533715123094 191503855659
-6484713338 247853415003 8661854613
-627400586411 40414686684 -93480080850
39240740160 -315671986690 4070704740760
307028005646 208970789955 281368920653
145295387721 -109212614787 562601712753
-397956821852 125749285370 -172381830274
28005086830 185452866863 -86588471419
-24591655460 -419974069366 82083987145
-514633894657 23859824048 17084271462
-13917905897 -225892339320 -17490914028
375661566771 226701436767 203450298036
-411997255857 -282272386047 200255994730
-174579345357 443066231201 126100675510
-306921425327 -268123957875 -63267805019
74255186137 27724270777 -186980001335
170928746549 56993141882 -494506745348
-174219275256 148293876064 -710291011165
273083676246 -544556869622 -264652433411
-45253564270 -200613773091 532049544808
12207896717 44680126852 227882729134
-22218700276 101829445950 147389898616
-327271548756 27905167411 -69644025338
162512678844 553251200347 435395110262
6119712345 -126327587601 -27416238706
-606453485295 44976921254 47534612637
29951381858 273293533634 -146449499446
-176934624822 152588143582 -494544155698
223611864748 -15924696580 -371034088449
-280537046696 322151927205 147283170170
-563564037694 -278169806192 54524645442
-52001728935 515814108160 -132233270320
15213605241 153666945717 -255013652627
-49048784573 -225673756468 89817375061
-35061997491 -239338186865 661933727617
54175479042 -6981712300 -297365120023
37234464276 -493178494576 -539840479912
154642359852 530432507618 28424904137
-214995897220 -282583910518 179235538239
-148114650854 -122928655949 -228891182908
11298718301 406529920794 -81854617786
-523608803960 154896286442 -76557911035
-638152786840 15483438761 -86643115084
-386205607222 192941793072 66283854681
262771755177 129142408273 -18169676810
-980727111208 -282963327936 -8833192656
-169521456667 157923329912 147136732595
-402927860477 35522274510 116842012205
-208439920126 -148429731712 -162052981788
-19324697246 153341593509 -124880842154
220483628752 -360897990830 -282690309965
-55369625519 -195044361792 356523797979
-481234429230 -157401119815 -37430290752
-251999639522 -53205296729 -106388448803
281734733942 -277060701492 -562260853156
123756725882 -349642535480 492706695585
61629079546 402365067639 -196354057406
557164824307 -105486116853 324914877875
210112813249 290991347485 -130583477523
-29881762781 491892776695 13541015383
325718995252 -5627287897 -380550763803
22967626066 -203744162519 417788765374
-311903712770 -212383348900 185208927894
-613144433321 96215951966 99428523180
-189407961368 -467748631442 -290077711422
-408344387196 115314973667 -263353638666
-202121834434 317143177312 -437828136172
-169637440688 384288539363 106322524839
226644760749 -109183821066 -2752477449668
-208931694395 -246664258891 -432377595028
88534603268 156044289629 405953146
226619774573 539555582916 -418123216640
-318181597651 232543967158 -491057857749
-83235871972 3068197174 -186996368602
-417429911915 22194112563 127142101822
427900684939 -224492603792 175359484101
-69135663637 134405596368 323334524623
-198906432035 -211843373101 -237329618554
83780501028 312000132121 -52350263994
-254378550492 -144759712237 -163822364162
-150636626273 -517683319228 -119283187476
-332702229661 -98205960280 -108604906215
478349058353 -337528741186 -483272457920
69698596513 176340971131 228312940087
137355152948 -177295823790 273402861864
309100948253 161764265183 148174482063
298195726550 191585560640 -51177602532
-282274284010 342539817053 9296007909
644745447935 -332756547412 245077394442
-336491271020 -205997994486 674712589350
-71535302796 -114137936129 -309815091281
-218027739342 -246953308748 52249133744
-112597084869 -552391032943 -82186634296
263270678219 68894475323 -18552585211
-97001271463 419255766715 351065870276
101517820771 112825078813 -281148947046
183601666924 250593820719 277819092212
-111364903934 -307315253480 -286709603494
-202089267690 -24941976887 -297583860749
-594207097376 -340619214087 -244628126259
-126079798426 -379264804877 208106814343
-350262190410 179708694036 11371051259
-266144025390 413632615610 -336541777435
2392547790800 -321306673580 -117944612331
-361210945579 151197441194 729581876653
193550038371 74094983793 -27268309429
-116244310729 76557473026 95492724618
-58808573317 -443151693315 105791496859
-389022686678 -176132784 -28310877739
80702216477 328407709533 -211291267943
-180850497771 -101735999986 -224717461493
-196793260848 -167112927958 158909725221
-93936867055 157827176128 -243232529453
-450532889881 19122893894 -49309446896
-411958624129 386731516800 -320662455405
-165684144328 66082478413 -207172765844
248588133327 -469527996614 -193453475539
205161050598 256310062275 -222126157211
-151769722013 233517542191 83894931364
-101414214076 93178543139 -436481003172
164135890121 546076113668 535783752393
583008718480 39828158878 -403869598370
124718010363 46036195541 157827955219
92892085218 359805520325 693927462278
199852111154 -99258022435 45385262270
-307897502345 -371621406151 138117267018
135009203006 -68357571653 206589142004
-36168968611 467549853050 -308076115785
-440371987236 -193035487383 31853587446
```

-304744645406 258161245695 162606232066
513264207233 -34414338809 -275182062750
436861916689 -424813033586 98719272835
23426917922 -157666266868 274176213258
-276751008430 -197417414431 -294114551422
-19699121332 168204653980 -291444951741
-135942560579 -348791889731 14010121615
-275326925500 -168262132980 -97870948376
-44299702591 -127840557804 -44276659046
-220790647269 -121402152805 -161276625632
-273933585245 47134375330 357147076382
519267968124 -89816556736 452206570638
-249219229292 137725804245 220487477089
21924866090 400477195620 -137332294503
166714826399 322357703843 -63545769389
147742734308 -115569725914 167102495096
102902305623 -392424763793 49840938347
213604676659 502663825171 -48556206737
-173983578927 -74316703015 723884965515
-574548934091 -843111840 46026354056
299834084517 -434358545938 399875310271
-81512286382 -217757474461 323329077042
-272616371352 56434986070 -210920272679
-61363280115 -264366164523 -284683309145
-181102830870 -401004578579 45249626537
-72897566632 -311011469298 79846956691
-594380456239 29313599784 128926770227
495362791821 125350872435 -250693998610
-61354213782 -370627793319 496458410717
132444928158 313332181628 636616449823
-364236271297 -203007637147 -66668333110
-174760453712 -29430557329 248077760285
-63797664155 232476500023 203866297009
-123663794234 4344810119 23662819128
-49121931049 -102545548741 -133991697424
179432323653 134010270603 527894741208
-563250419832 -100155893611 86335987589
650529688698 -26715146485 -64283980544
-109996727079 -229955805039 -239071793096
349156088706 117457891359 45734412498
-153647522714 -211612296053 584774638567
93578632396 -122525717501 199670884498
-142706742827 818822155346 184014024869
102029153855 -200315893613 438946572854
-30335537777 -272808533167 140482922023
107653371216 -224547176180 62286435054
72287998929 14381081203 70205684378
-33444092377 363303742966 -459353037344
-210451249428 -492232317704 28730658974
66265197995 1883241793 154649257506
63200609904 227711493216 1242937364199
353565075287 431025853864 5537264231
-30396139561 -98194592853 -368037894024
-363013764213 422947482344 541808385192
-367877713092 -86046043522 180621788513
64210057143 26997054636 -242191343663
-63680981837 368855556874 -193298672964
610636685072 -108517905989 421770882298
-408509808143 151352850081 90221670494
161254483831 126857944777 -327585771982
167214336570 181206117846 -332620402242
-229886714578 -277228059331 139354574700
352573755950 108300441232 724586158865
-105158839444 276775956617 -156363544080
-513389158382 121683092531 93982245234
-20678386066 -148189834666 90147655348
-211028979824 205598321427 65231139111
371036537759 206526451603 113156493650
-310692132668 -427668104776 73428898516
27452989380 -66652555370 -213461457887
-287941231662 7040705009 281161591083
238365344584 -190866173147 126149903660
40445036342 531259295493 51793086373
118327201193 152604138509 -5636986303
288534224726 -53117595201 239438305581
-258777659953 252434985509 249868429248
177218079513 -58739639461 50111785994
17003991781 271777847385 88407505724
-70897089782 -103941187664 397655226970
-170422448191 -625123795552 -39862079713
381823084959 -307250770713 459266017122
196516711740 -55347993407 -476615057186
74361756027 -52005948754 -513873873171
89915937725 -192289738129 -58351363766
-755219949364 -109028272443 43653641306
-58559092037 260331819569 -576856318556
187126949095 447037066327 517878530744
-497358678526 -45121593518 -1532188712
-253774884278 648109421063 -131643642709
-205932607961 -276159224741 -306547088346
315503902416 -92095908316 -295339900296
-452144372225 -74945354468 209366164330
-188563931382 -325437625400 303101335998
346105490621 15883015324 9206749180
-4331728132 18611395390 -153235644289
39570321455 75148963279 196963909431
-287639387748 257243589513 -41767122969
-252458265086 1312544118649 26291785808
7364218820 5644416569 -396533052858
48740162547 56008647345 -206818080173
772434021840 17735385219 170537777058
-335061108848 333775415214 -13235987690

-218988731629 -537810216210 328936585070
294369532186 580438979080 336508811129
191864096028 227193514012 479345331874
-93802778614 -62215428158 11925927191
158545138839 -201553479867 124648711241
266059787603 -186152901655 274135277882
194470992814 -230129279209 -182151222010
-204732100338 -139214795938 181148722759
48291858028 -147223103539 403365521959
621443020729 -473286633116 515898608081
-46163759443 -39468787937 -151266142439
163619132906 300438035581 -16682188910
-95736678791 457381483685 -47026474942
-53704491498 -211152776434 52613140510
126008787872 -541304732207 -405403969118
205188567907 -20222784029 63527294779
-76751855292 127195047901 415899214548
347823941385 -276405954773 -167187998010
-157614088411 138983512659 -41461633379
-544073637963 -462383133533 375824090821
255468279408 -169686288521 24702533286
43374000130 65186377423 102294555608
495435941613 105472373484 10115392808
189266622593 217620291528 -168311304222
23368780149 -449870775770 -10841037094
404580494118 371801027654 -186876469769
102939874822 387263951865 140377993275
-290743010458 151671583751 455798977953
-309308794220 1370806545380 198401577185
-186618027597 330226186671 -133638932423
6978023583 -358432020581 -73769648528
-162972673736 -1376216598181 -431972694108
523880277093 -157500865174 467747337431
55838536151 224578743250 -443923086648
-15718715674 338618330935 209641964410
237572489479 -265691505153 -118382122658
59421584243 205716933649 687742278562
-11010754787 -115399346639 237911319374
235223647449 -39972524467 79770401079
-177484981318 408742876017 164881880745
564453378841 279592173108 102558941234
262377106726 -393837124947 353094915081
59265220082 -238009187062 -85696098729
-360080734825 -96860483475 -286297888586
141810871440 -181553060962 1338982685
-3894256716902 -295240463490 4540040374249
-384501068668 -706195373340 15800768200
113368646974 -529790205433 -1070998869
228764245684 53341469021 442838353828
417192767951 116380605945 185743238326
-188461101422 352722668748 68705631204
268165197533 29332043301 16803002424
-91699237437 -192294361172 126195396442
89276787143 -213406986716 -320408365517
225651177786 -430715598095 135797450821
-238877180585 332963219069 67555370948
127567306780 -406274338032 -4062721616991
557545815905 980495925056 -142879226846
147329961426 31019537334 51893781987
-46097305100 320134429943 -648698587776
436881293232 325363323331 -116015485996
-274394494593 -443242379851 -88714444968
-469689950592 177402712915 102305729103
282923324772 -105218411608 -489689434018
344898791267 81811685048 175135243339
263759475968 140665492765 13358659841
31610993060 -573987322316 48806146673
-113684415064 -28496602919 2850034624
54172851848 14931879507 -959444659
-128524245272 -122252878652 -256092241732
74429159728 264620352810 145538342123
105241539355 -282841748087 -246746493343
-267139653477 417639518069 -314579717883
153757447723 253659485182 -591481195434
145974757425 -514843950677 -336822491344
-14366297372 136347201389 190896912079
146176362591 194935114437 -48888152696
100113641197 -562082793629 61815781219
-491473195686 -39162632425 178731090810
-20383409309 188517321555 -16199567626
277127218316 165530974170 34390984752
261373688674 72328767960 -420605442091
-613744048814 -59073490073 -74690989740
-234421828332 -191036674450 -31469169792
195195847931 -246734306441 -200429148916
288396454585 96565587137 309704269141
-84310964441 427219517571 -611569839429
41834280682 160977479215 -372086876634
90151686058 -395590859392 461559434028
663469389772 124641380933 -61253890063
-94745229734 -209339918951 -341712740989
-306536577125 233934550548 3401015732098
-119286776722 174318141615 190956469968
-296973545542 -334072440792 96561781079
112781347893 52841390620 109903255257
79274571708 -216940365362 -133469665164
243642538587 531536289681 262364140044
-278346815272 110488214263 329136157943
433868474292 -372648997367 383660246158
-21976219362 279387025608 1079685552960
-429622171370 301208892671 -16163449213
429857439025 584959582923 163131488956

404661962643 25695849201 84659221954
249579162989 7225248680 -367045342764
315531371819 317006756875 30007965293
-9808396144 -373010125954 336293929937
154609700719 -222746006210 -220505990239
228133556619 -228137772352 382072505497
-237050210783 111779498778 -11728560201
-281586690523 271717692290 -241900222935
-108679692522 -258484646677 47006888379
-109320842130 117712529033 612371878351
264111321459 -241028693941 -294582372697
63580139449 -209321134045 75488520651
-136402853898 206962287651 477014608498
65323234556 -49207366974 73689694810
-304270388781 -370056024082 -272175469135
421824649534 325778633196 -275964313220
-103673433569 -258263123720 75835765280
-64445888140 -1505269420 49191777618
199045760808 -384274939066 -141604134424
220082385354 -202315087673 698808899456
-264520354667 -100025579092 -192029593713
145288589813 2538374233 -233319487497
10396138057 -435155734680 370029923436
-311848399015 413553497079 45683981783
-420639246772 -90009375350 -390139066411
-106088475400 262935706768 227385427343
-339991656290 -348921450388 -181943100243
-585191242880 272554365512 1280810477
-772023231326 211608965643 575535112721
-357063839987 -246803270695 389785116506
-364715810080 -90849645694 -65800243882
-134551721003 -230897966822 342023120956
-136613590323 -56058156243 191378990011
-162854947344 673340537810 -214602203621
-61111628688 295388839911 179001905307
33087662604 90728851097 -187438214057
138469270484 86354153799 92978835728
212119125346 -113933669931 -95262449759
275176329679 220287788894 411665120949
49370752542 154673603804 125500657137
195070138323 -100912686825 609939587649
-279171263881 -114147781240 -33612933992
397155878102 111403941315 1087944227898
176425388976 -707156266005 291348296126
87939975565 507489301364 169808594640
307933001599 -16804498685 -102768095872
-68864189744 83689918711 -179093918508
673641903737 -41657860449 -493277565340
88379380810 -301453286 93411939968
55637679536 335122848089 112195923277
-357143115037 -252083880189 118623655312
365422797156 -95460203679 13802575461
-20488806246 -442590832877 135274492309
291561052194 -404504193419 -42177907177
157949880179 -104660236549 -172065419636
9359480894 170133885833 -188013867249
380037177261 256508683390 -170562518082
359867360942 52280361406 441960971628
-94113218385 -321865935369 282270847484
487930961296 -69890239792 -58208847313
260558253572 1582094719 554534683193
102271693382 35733866058 -138217594957
170981796172 -472467762911 -516383152282
296956634961 13266363346 142471144020
-420340033488 305784449906 279106310447
-41142735247 -360858709646 263711895362
-237509509111 381671297442 -30625774621
-153290178416 -30542813199 496241468482
72115479390 -104666171776 -120940951958
88032595564 -90825193996 669605142187
-313190422585 39169481621 -72899206144
-514283181203 -129276555021 56041635974
-133451393209 1390704716290 202262583355
467625393286 3866279315381 259095692463
-121680782898 -506047514497 -7200132974
163446736220 -408953482236 95537582004
54180788241 -83707388524 74813581367
-6327812696 -35984581620 -232972345969
99818692356 -61989279189 116511152945
-600751850833 -124311519676 136039148453
289762440327 -667204156106 -69004755032
-72913846582 192516092685 -50152868868
-81545039250 89439480228 -139680909882
406420260826 270915849912 -460925533282
-321177988944 109550391887 -24919925085
-145541511333 488578068743 -90597553268
33200556099 -160507389554 -430777036346
337019674117 76372208951 196000962983
355006973024 35563795366 465192171981
20058366237 316291101617 84415835034
-213050553178 360303737542 -601348528908
161351739090 185282337086 -209534360540
-241457672696 391594076953 96670531117
-573183632446 -138962472409 136258490873
19352438023 -23358336914 335563755189
-55783997907 261014131929 -155579430625
-18276741469 378750144212 551252305768
-384739277271 -79738792807 47392323777
3471096337 190286532580 32249424937
230031261430 -415569768270 -70241420457
-2290902752011 -251358952098 -88604427773
-535321846823 59897453808 -8236717174

401485325209 -216195662531 10216426374
-436072541855 102848799118 -290237991057
-37548250352 54963428794 -117340568312
183856041438 187178560558 4464724992
121882696492 22288574089 -191475718207
256459133216 372731208958 -26238691359
196323171623 86570482080 -250633273629
254418342829 -181792819681 -262701379459
375900451015 54178638212 135573941000
-192681541762 408669225515 202282551875
65927044245 478348165184 49495150065
320484884303 139373331106 -574915736262
-337033061592 -85948696806 -583448301291
-33290848951 180219258464 -436144079425
-63140459554 420521714473 530616827495
-175518878175 343962402497 -79804041843
-145752091310 -175483972525 224034298039
258492406042 -163667549767 43222614540
-113135552732 10001628662 -195226357707
-310490170669 -507376638838 256149129738
415109444908 -366955693812 121245264859
65640333432 -172184111137 -89755553857
-772713710831 -82388198941 -360369775112
208523343459 116180068256 -212967077876
-101547805475 -275452606587 -113872984831
87029318399 -169992725216 -509188765931
-419147193474 -4917281177 -169615614899
301455687626 383459889163 -354996631897
-579847609132 -144827661627 120200733903
-130916111727 -126531744244 -200932472362
-366821106907 506534327584 201610879105
79783187026 89283584026 145478125170
122120603565 -23125592345 188340694567
-216119383560 547986514121 -280864459489
142052227256 311148055908 499227369133
-25118992078 -20703319748 362675838609
-143234764373 -31804539570 41855373767
334844664907 27276916422 59077211356
-155213694533 -314063168480 -234045975228
540450060018 188002146186 -108983508523
608533168710 -274222162009 173695964556
32786880222 17299260391 595953601354
85001333155 489896388436 70419447749
282804396879 3638961219 -122978347054
167837119626 273603385079 306462925011
-242988709674 -325560249045 43963145335
254556356972 -120393704118 -73542254619
-163598171729 -268660814884 277700578074
-107348319189 558758049308 -103095759713
224780966891 -26160358581 -235332701921
-63616940657 -7046791475 153173214101
66702397938 30470974965 561122475687
86108870351 -213938613572 13990388428
25491582752 -528680803660 -240327191104
129915556446 371628942827 -52466440496
-311851328686 -177230283445 -15626194423
-103961694550 -225209578740 474091879856
104295720889 191017085222 -646746026512
500722151162 -3169868941230 120934707360
457346129726 415573844893 183318823523
-34225776654 52406912652 246006002672
-335930429435 19994642681 -236979976605
-370237053751 128270954211 305549203539
258590268803 -317645083266 -24310705068
-255675795167 -155951606047 -192739578371
-44662527047 -540534856638 -143360022609
465698106918 -292686442700 -359335075254
218804552223 317721531142 165821334347
-88937609465 -227000731612 201053081340
151871088994 230091294655 475836544226
166790021237 104362938567 97400277881
-588382436358 114594167886 201711712765
-198054183880 -234329318520 227996553522
-281930477338 -314436710198 -14691380652
117223998061 -228032230327 155423425111
375184001633 -331805293688 548493101007
116834518892 249632760114 -324541928866
-203476071780 -120516891915 -139797988068
199113571183 -369872638404 7618241963
325150111568 -187747088901 13059336888
274859355347 70888845406 -544687288860
-266803695583 298309368213 -269641230577
-573611081419 40956932180 -165366939826
-133606359885 -161422143317 44505886244
-132508913296 -618995425190 -229622882118
125344224250 -104471294115 559871639945
-399232080837 77149569177 344625610722
225200161082 337891231344 -1798099070668
-17210109803 -136583234894 127500808143
322248007159 101899298781 110306326281
-113070879036 -403690971805 -235262579942
-196196173489 17357232525 -102255112360
-544645221698 435142937558 49884314333
-44170940617 -197191495591 70275620097
24704390126 172986256156 43066139197
-7998255624 -37861505502 -279852148601
-413563609462 63795746359 -533882062724
-169847039836 -289103586116 -28419909504
118219526148 100498983244 -106624120161
60100786952 1861262631580 63730075279
509166673386 184262583523 -531862696160
227468078752 313277849216 -214121015847

-47536145486 134173233767 -422210069397
268801867123 -167747480781 -611341935396
10756601601 -204848260914 -447634968706
-433879110128 102513205684 -74651015877
-85117351454 -256791576118 503192912437
-295173059976 633813628290 17402009533
-72029849210 -104181804623 397662068183
318740361464 246329194061 285457859276
-316624006025 -87941374260 116688580218
286199878052 113067139512 -29799820751
246689514626 -498487749616 226170046979
411127060663 254838823738 153847868256
-40019204834 144201444477 322999653678
286414390677 216699247056 -270401825208
338822002374 81433022901 60509194276
-288680417498 2129496195664 450997716185
382575921507 -564925488867 160377625320
81182750356 36881536843 -57960429736
265401501180 43827680433 -186231510300
543385354347 248006624691 213072163989
-201650204128 -195570161331 -69956250960
-159781106954 367776273127 -83048839780
60827787129 -222393693342 -187018594832
175501795294 -15706534930 472810342041
8411098674 -158872095752 -568953533024
12051875420 -124458045465 88989902800
505741429109 89563984015 -59056142816
-203270626338 -429625975822 286369353502
332422244091 -152465023485 -178115701541
-326546593916 80787106926 -85934031463
-184924422624 399670050 -319250251610
-471371117474 -16914630197 38307149069
95411909055 207903265058 37594399889
366634632006 -436172380290 65946235620
-23182283140 -440048713072 -230773565968
458359298827 166941341348 193674072103
-109307192484 -238399064878 -559867756381
153150690605 419885896799 -527123724566
-141176308170 260909738002 -98968767711
-335428977234 -279169156910 341965784994
66883523752 -368526269377 -208086384111
-135902918715 -110061332755 569255215597
250686848895 -31697453794 156930534722
-149100964112 -200646943717 91501953759
-173359601108 312476677271 -239848539361
-144199986999 -51043635401 -429137756235
-202770074703 101127868242 -132660944889
448972714364 -3511753033 323062132991
613338098540 -371700720462 -124151287613
-375565082708 -20668517320 357639046957
-170102892663 -116122315409 191900671433
-118350864170 -440375098394 80649467593
-205310383352 -28852623320 -170606442483
24269010421 -434599984794 -252067655311
312001775014 347182827383 154144686584
-447733357518 193122151677 160065750960
-478685280192 -213827627640 -105038970158
151434276579 -56769677411 443713322956
-187295051765 22906601429 -505724497005
303982104486 274286833454 -178949445569
101124755994 468921197210 -201905758420
-72779009923 -113461169092 -280402343593
-154809284541 688887813508 63129863496
178808487524 18301783913 -272974461851
1932124775 32045788599199 -115526530831
488101742097 100300753439 -283203868185
-113687311445 494688979485 404324494197
-332575653820 161472601229 -27353821213
352293260147 139310193511 359911111935
16278970176 135101080343 627226866561
374102977894 408096358024 -369260437033
-74859632981 3236613075 -4600145328950
-241515489126 200683536909 -60951756097
-311910388213 -311701799938 208487526404
173335513811 238368727182 192173480863
-141842873970 -199159647231 39479817262
172010782198 -202233111573 239267594061
352536739290 -102620247880 -185550964253
-181810237779 32006080163 -49829609557
476186558868 -590010711992 -251830008
34774420625 2977999105 4664044796
-134484601345 675070705371 -33935623267
-253847826610 -214622730694 -296803051227
308657759834 -191328186378 -104007610036
188875361904 97379872663 -114971792226
576092752841 201709627765 113897204487
204403985892 -474424921790 350973590579
-483314884770 -167636054571 250317783520
2072711127440 -233439796091 676455772120
-74188136297 -385566769670 -114423395573
223919283308 -217108144124 323823618323
-270712261887 -172111769537 -111379594852
76514053170 57885036410 -316120500359
-99629274467 136166875941767 -585551460811
-145441000173 193055868474 395354074424
24510567772 -426933032470 267769162675
65952107729 -18545893236 219927934141
175189843992 -99538522960 -162265227731
415311540684 915166873828 323983232138
-383046137500 -134208388699 17305854942
-21745947890 -254327491506 139629198683
12557514793 -373075148468 152512637595

-317047507062 -142697475193 -11646298553
-130902401961 189881272233 -282421123706
-100580928450 471268819881 237674260966
-60986477448 345634319872 242554516646
474885914641 300270088346 462778220454
-348296489479 450055343912 -299653564687
-200099101122 9953965522 37688692034
11513099617 -385958151361 397624969115
-78016210671 176157577914 128868700800
-103221870470 -613081182029 -16865385637
416751101553 -113151808971 -503771041151
-411017478619 -61939307992 302077148449
-163561526813 -171811528143 141155999987
-371074863097 205268521473 148318616018
-1741735539 200242842984 91456709411
124661091733 114516473069 243639878139
271385779291 99095215760 2548300606135
-236553246337 -185727736733 29795995856
423664612662 -29537922402 -26289608121
9739229394 550421386991 -350685547999
354806931674 574505619625 159697720228
228512963718 -219631538796 -165629718568
19369311851 35308646393 -14327803615
-299893221571 -237518126556 242251512232
-488571259282 364142016490 314066406359
113303583785 120937564829 468834682370
125801866327 -25057416389 383309034069
364007079062 -134674552727 -87792806786
190910437665 61881462824 442005555493
-244387236197 236417020230 -308491627602
-355491875212 -137092798278 391502159334
-4018441149097 193390245109 -185919755898
-249109490997 111696833758 -216179992882
148586559965 -225077603006 -335160856716
-263446742938 -75955200718 -4001906359
48264441742 621130833743 -68563516873
-296887658225 169986541744 -421251149995
-501458881273 -397214635060 -271296481040
-188466034120 78283530755 38343113520
85805849093 -384914093743 57264341786
232669603088 151917383473 -53148526287
343774426470 -227897192422 -585852076537
38448747058 -251417195453 211989858511
-76088385843 -166370567083 -19638887758
148535568773 24572446836 249864310474
246824563974 221682788120 -163737301403
32500518094 -127602277400 -171529128500
-85435266612 100097289918 -408926819125
79767829924 590885250923 310345690827
115157842441 -502146137788 -208975454026
397232374720 -1090898805225 298119397861
228067218054 229372931280 152597789362
494183786681 310358125934 -598374752004
-287265706274 10796489021 -20366470673
-244177489052 239269944403 -248921389501
535794373327 -277078510694 -47427942012
-160109861224 191094115838 -33911523992
-162706994563 -160724551192 321945041599
-301466077067 -213986020498 -50562749301
99386220707 -9739246861 55988840974
150390146393 -458568477446 -118894261947
-287463191280 -283695232521 -490546578059
276275881382 -403087931811 152294571413
-369109060617 269396697605 100750741436
284948513218 332061185668 -280639289331
42799595431 426733826519 -121399972051
-253823696908 200083351514 2365630209918
617601175918 129040368757 -236624723724
20604947790 -129969760634 171351155379
-355898032018 -109326953302 390858175937
-183077260837 200953426906 -283710023431
-139368987120 -227373773454 83617249277
329572734694 -579049049829 9049413323
194387249812 -340620268178 177393519661
-204425967979 -187407966343 -516422302316
-67293828272 -126353781459 104744176683
-345323076579 -364716353188 380037800544
109821342652 222366058681 -23109005617
-656305400731 100972467995 30938371823
-196803098149 -108003250987 -157224421755
61462268986 127740194576 262723679027
-152045924805 -415833055851 -459205602974
-56992694049 -103758052436 428810248122
284504812849 379095960281 -169954407056
317281765237 -6264662669 -1033074029312
-192521550375 -594682023102 -135600800519
345965990697 -47657814289 29111524731
-301798240183 68240784639 383412305768
-24317132997 -206823365052 418525304693
412254977165 -81483441423 79061341176
231139897365 120551462188 -173511889433
-358729894131 340462213793 443894280
-52207422840 -178564214547 -510305943385
-348011711640 449033588488 -53690646359
301340155296 267446295509 227108528954
14091295774 -43950022045 -125116243079
394281927747 221636960547 152054630297
-454158829396 -42229707482 40124380490
-76931081015 102427954727 711279384973
410159458 89293462993 97545236747
-134363908265 -306421769518 21812398362
373490600931 128902160977 -68902329560

167471255185 441377066033 315951745110 388136088182 504699334295 -423508125961 -206361249182 -446841705862 200531746169
506490447733 -460043610903 166259195572 78911340360 61321465675 45718532202 325159559655 47366207662 -218279258385
-32584971201 -264443246941 -274812464180 -11825891511 41107067622 389788501328 -150585504024 45399173884 141876684954
-219504924116 415837231261 -54928720070 -27215680544 54558747809 -145547375376 -93063440051 74980784051 -3509468890545
204460728019 401386269649 -248380080864 190805648400 168569719306 236307800095 -260944806615 23224868339 -53530866540
314623473238 -88156787229 -36345021342 -101310452055 -46703411871 -305949461514 -263822981765 -193373181020 -130786656468
148301511468 317071411309 128295501594 606532081698 -179261468995 -231106877373 -288317256039 39957378624 -165160289132
-15377910947 8423324560 -84812383050 -489129556969 110948675787 -251674882205 -87652663683 -143253166296 524293562297
259482888525 138020421368 -180642579225 138816519827 -219683391770 -47281173510 -222475551957 -44285688426 -73080402520
500244261665 258491571845 -161660446002 192293619470 428978388983 248002585828 -578274515983 130093433980 126575267022
-125625940835 156846758856 -294155165699 -365938921126 391300249985 -387917686473 327871473179 -27286146909 546637974948
166294553862 -167712693602 261954687926 -145073381235 302702905177 324906258516 57692200678 -203426098473 -277508997504
-217716084591 -479364214599 371845201530 369327777694 51090169840 -222931351423 -249356674818 -609713238232 -139678711871
12168495655 -477097566124 -281449853731 -31159927585 367325804631 12111167514 -460524042857 250733640483 -14351132626
-367780886181 84716132583 282573519 -402715496104 32423986854 -342720333750 -444753401610 122427180914 137826141177
514408906972 -174267986377 90583912876 127389343943 -227075213796 -235168986473 122451735815 -40760120840 31918774468
333596153506 -94908769910 546354781092 -152472800219 86015265227 316635202413 -33595962837 183744563662 -3830464116
-231505257309 500436028698 474627728093 211901394509 309187545307 -101708182908 270298548192 -428995140584 66205212671
-66708228473 -79978743957 113887384749 -19028397940 -362587498461 -274902193198 -113035378280 -119980916082 -396255031655
-91681457306 -427028037860 -253394714625 416564089607 -377468861445 446734704665 -13332364354 233309456503 120002339413
102865407524 -361123228208 -317439123246 605739538548 60355933396 -268072256133 -341574280067 -394483607945 513140869584
356738541954 547857754314 -207358935327 -384795766255 534403777858 10994207965 -440359753462 -82565028154 130351178101
-191686434589 367142123219 -377926026105 395685585431 146953075031 699915476423 -66153624643 239883255719 165847368977
-46334797663 -395508226106 79494793419 136450002541 -289480183825 -8494083584 166460921960 -388566073209 -194023039000
220225726008 -274755604414 -28415402878 -370610832520 66440265342 359451724425 -147687910469 -397673025550 270169241611
-552232581596 15779123711 -382459860777 97206678238 -127385095813 296386503436 129240369654 100041347926 -197595303577
3637948994 4111495337 -339640158779 -8281190786 29084175059 164712266534 -473221196517 26965267646 -585100391564
329747243250 -814770300 328528034265 125727967588 278672696010 -12701840223 -57920090456 33596834825 -25115425462
362304706780 -118051231866 -2653517149435 218371750465 430125766292 -306557342528 621745018013 281776995085 -128466580146
177043477102 -12398590493 -53862706292 222004253173 275430412147 -128503457599 -331570303004 49151586031 342818275561
-266045976207 681435494550 20847000717 511682410339 -260731986294 -296839140414 -57333887232 143884564605 82223678020
-345346205896 37114215686 394715705742 -212026463784 104770517263 -21706194968 -241521508263 491274123485 224021207766
-264343490533 240897849797 -386698839466 -327480472156 -283449149705 -105625378657 -258667156650 -141700843760 210791690847
-101805341210 -255409571844 203025458168 -55490767379 -281877437885 49258380447 35484234010 456977295245 289738608416
506785039322 -124766362249 -227774486610 -202605154237 -122790935565 -173821215291 -44979126865 183747110499 -165847368977
121543326124 195837275944 113530568126 -21236921749 -57536192804 -490508027332 283133827665 -269204129651 407442704026
-374855305515 84073692081 171172236332 -286750953192 79077406393 96079599653 59436466118 431061603256 124027237000
309947229133 31769166821 267217245151 -124147851005 281836299919 69970340606 -292212783738 -417582390392 298152988631
-179743817684 152358009025 -377396495765 -350021352224 -469607862975 278931755982 -65814690494 106327513729 477936456785
-5441147667 33339254621 357813988439 -207463372624 -94717658888 410880001448 87457425239 374232164701 376123023357
-453676154762 -305143008808 -293424780973 121074791097 -594588135816 -62350594050 -4945977052 395446089388 -271580215641
-135867777841 301480388024 2801060663 -170342956077 -348366433298 119039434586 12937224424 -470422410413 14575755337
66428087304 -463237658570 4352871086 -388693444732 218327867415 3242023550138 6334809574 41252192445 87005688866
387933439869 151323115511 -506006196723 391748411201 -132535193279 76494616913 140320211884 -122109867918 -57014570076
-6778886228 609332765773 176474195473 -134655851118 58711059964 -309381863003 767906674256 13040475168 111168081025
109362124323 -171432857320 -158616719054 -405110416253 242030599260 -228436412712 332533488407 167583229581 -421064463048
-262660679390 -4217135872786 -116575727095 40599687373 253518044415 436880875046 767038287457 108305528708 33735217796
-94221702762 247986666369 -514042869103 385221294063 -446379649687 -603077457495 352331733150 -231531864249 -338844987267
1034096373259 41343255753 161612963358 -370422591123 -300689545584 -351805585803 216764101086 24018463007 -41642955337
-18314955391 417146111950 -44271935244 494009488203 101238221499 8804647122 -595318467242 212217852152 -134493749632
17729235862 35416550927 -193494406778 -261093725540 -75818228136 -56107321332 105037542208 -266981490494 147686808447
32820457652 -12809882009 216293961300 -42016601028 -180448740538 240943689702 173253114096 471789501916 -68639880581
-108414372797 79807239369 -291856386423 76389940339 358215677917 -293977634046 78929520472 58178913395 -119126674673
800255139504 -183131524459 -33992566083 138317072576 44697930624 -137732206926 185535756021 160826186387 -11677147918
-379123721483 -491048531330 -11657152604 -115907809482 326489304187 32299688814 -269097266416 -401399647020 180099538241
21436868055 139383016475 644401088692 170428400708 130025508082 63417990764 11874085409 -89578835453 658455122219
-318203376889 304898340754 219770677566 484543356284 98154987603 -121010997560 -207451865326 -180423578460 37738297810
11890163244 395100154319 -186240167018 -268555805524 153172784626 -492657710826 79395389202 -301919991639 97414179948
-8655398722 542616065746 -297104727529 -143508109005 249855720588 -2427797116919 -206154411843 302449511205 -4987331216
433350552129 -326103409223 -203581827852 73921567263 -558940208848 156479677860 518893620116 257212785179 266634350689
70248031734 25393777039 -425763461626 -34593453192 -20208221727 -111124018322 -122374299623 115895824486 -1850852959250
175434548565 -244388013475 556098191620 623729440473 471472197009 61351117728 339518884596 -409791319364 -596917668697
-131383240265 364791404545 63503846502 44495193718 -105771456828 -192402550633 -444936796414 -402586127108 -280715112530
-477775587026 74727791958 187026364379 -749992077748 -204013623448 -241997871605 -34684242655 -49960428660 163258074960
-317037121073 -37042794558 -3296929242 22759870378 74620071689 -417723373583 445882802542 -238449663931 -608584000221
15161120067 -306803030950 200528858141 165903311175 77524497494 -203705028290 -153434532393 -136934926147 388753618248
196725766911 117390105645 203305446471 244186506995 -26841984485 -639300599766 -547049950974 -227637411037 -114934675429
318941710441 333584500590 413424223574 -66251493946 -191427770464 170990362335 130493647407 -138880793801 147164225663
256161559510 294463334671 271705712268 378978657589 -437662278710 -202882464801 319249879864 -462266976839 492854070455
44692805628970 -122384156270 -115154777592 508926764 -137831213327 -363560182151 225158556258 -359782579882 -13776850181
-156072292884 -279197279227 -48600034103 114360811239 93180601636 176902029606 -100134001013 -521826010365 63251622723
228972902036 -125571419315 -332594294091 -69804290937 528463793684 -85610829175 107214263744 -3850898054 -18145629660
299342053174 -436212053478 32755120423 -256691644286 32220350912 124595430413 204679847008 71001487957 -102671657358
352981028662 -329939116497 -92687020399 -429584162698 -85146888932 370059808869 -189113990718 111190918072 -285176730866
-233794396610 -444250170234 -120005790233 199911168675 -233850357671 -286707591611 101911045950 -296383867177 -39122230364
-282283243019 -253286267172 450925306775 184215687126 60571964218 155333275738 178795155790 392611149623 -73021319400
606284001245 163738834723 126254787276 22759870378 74620071689 -417723373583 197496701153 315954405111 -285427444635
-98499626203 241704725562 256507936016 -467076899674 -536804696120 -1712364127 569893228457 -299317973031 -159433741991
-157264646768 -123381835922 -192770663093 93175221419 -106952011067 -545162927622 58740128791 287376211478 249636431482
130434851410 -528159350551 339863114827 -535802894941 156462732964 229258708186 475952305977 195126341795 236890019126
353114248021 323339983048 147581562920 115908521774 -299853646075 295459476862 -110640168392 -90929677603 746751902940
52846988396 -51919940878 72367242037 -191281308922 497166932094 -120218069677 -26985097847 332491484051 127305961915
49703403715 -50022287151 -598299124925 -191281308922 497166932094 -120218069677 -92431284255 -88018481150 -307911057513
-223708959971 -145399799367 -206395241357 214603668766 296455273576 -239639146109 -118343840877 437017315716 -207812735964
495291041023 279465806251 -541542245317 71387819169 -117621325030 -142455451170 389978485324 -106249954203 105173268314
74535476095 133886519182 240638059697 -353020061154 277014137909 157619232521 -99924235654 274787441336 -72279427090
273223681497 235313116628 12018650574 -20982617035 -129364975080 228230342962 -280993088789 197341195977 11976953988
-25527049631 258098589098 -68917822642 148892254740 -186861619675 55629943188 -312609366430 -304117995371 -16399952183
255817121491 -221016424222 -257223362168 347429792599 9353971235 391240082907 -144762392096 316417229522 422608150722
-235566100893 527152602719 -267957710234 -114433784777 -54162946197 208664573778 -441978408900 20691387650 -170821738947
-21966595211 -506584272940 -474828545659 -110477101817 162725699207 49687424627 -165987458005 241502039108 -196344623683
-445128221751 228533860913 -465833531280 -417626508285 684925317101 58283471548 186908923777 28773780478 -477753691701
233585008591 -27168438214 99877780926 789820563236 13998816096 -149577291734 -22235851266 129929038701 453952631097
-128583777174 -75266096454 -24522989169 6806263550 179410928902 62014810576 59463672058 369143269105 -27373772729
-90247584759 -329271762312 -23353086471 -122363865308 -427526962695 -199611457538 -12218539830 153851520466 46544345810
-489120790155 -24279945867 103407431226 -34674339191 197106863360 -686079541994 -32067024173 -80591555452 324114062914
-189191613300 -162823131947 -48410993577 -69595230659 370592729409 236664480203 -52088915267 -637832068739 344623540639
-194919299830 2218447761884 -173905815884 -44183646693 17195199609 18284647367 -593609480132 -40759121349 208491059970
281065906909 164104454715 233245596768 -96266089022 -211077178139 386299405322 161762052916 130007793583 39256282898
141049991003 -215128539400 -439864136090 -430955184359 -138809963476 -136958894190 -566095444126 95699628494 35673119596
-98715363429 72317331258 247380813 -141412871774 318894105953 -483956488956 -119531260125 -471630937756 -107940866675
-204479679279 -128082957495 -317973640878 47203305326 -732876421500 -415189657437 227213658124 -332546923630 127068382172

-69346194218 179572322945 -159722121957
-488513049102 80774718960 -399455968588
41580495544 83414161436 231580634576
-22971419969 -45656807521 -45295699566

-373231519671 183705700461 123901852144
-401284367863 54266755105 2418371332
-397939453496 132574906402 707648104775
162421092907 792991974640 -122665794016

-289447759322 -40406799695 -196176039525
300474663278 380749990077 239611613039
51397258496 105285425350 -338071711505
202211270591 28389696249 -41648626095